$$\left.\begin{aligned} X_a &= \frac{1}{2}v_0 t + \frac{v_0}{2\omega_0}\sin\omega_0 t - \frac{l}{2} \\ X_b &= \frac{1}{2}v_0 t - \frac{v_0}{2\omega_0}\sin\omega_0 t + \frac{l}{2} \\ X_c &= \frac{1}{2}v_0 t + \frac{v_0}{2\omega_0}\sin\omega_0 t + \frac{l}{2} \\ X_d &= \frac{1}{2}v_0 t - \frac{v_0}{2\omega_0}\sin\omega_0 t + \frac{3l}{2} \end{aligned}\right\} \tag{7}$$

$$\left.\begin{aligned} v_a &= \frac{v_0}{2} + \frac{v_0}{2}\cos\omega_0 t \\ v_b &= \frac{v_0}{2} - \frac{v_0}{2}\cos\omega_0 t \\ v_c &= \frac{v_0}{2} + \frac{v_0}{2}\cos\omega_0 t \\ v_d &= \frac{v_0}{2} - \frac{v_0}{2}\cos\omega_0 t \end{aligned}\right\} \tag{8}$$

如果在以后的运动中，b、c 又可能相遇，即第二次相遇，则应有

$$X_b = X_c$$

由(7)式，得

$$\sin\omega_0 t = 0 \tag{9}$$

t 不等于零的最小正数解满足

$$\omega_0 t = \pi \tag{10}$$

b、c 相遇时相对质心系的速度由(2)式、(9)式得

$$v_b'(\text{遇}) = \frac{v_0}{2}$$

$$v_c'(\text{遇}) = -\frac{v_0}{2}$$

b、c 相遇时，b 的速度向右，c 的速度向左，b、c 发生第二次碰撞，刚碰后速度交换，有

$$v_b'(\text{后}) = -\frac{v_0}{2}$$

$$v_c'(\text{后}) = \frac{v_0}{2}$$

b、c 第二次相遇时，a、b、c、d 四物块离开各自平衡位置的位移可由(10)式及(1)式求出，即

$$x_a' = 0$$

$$x_b' = 0$$

$$x_c' = 0$$

$$x_d' = 0$$

表示弹簧都处于自然状态，无形变.

第二次碰撞刚碰完时，a、b、c、d 相对桌面坐标系的速度